

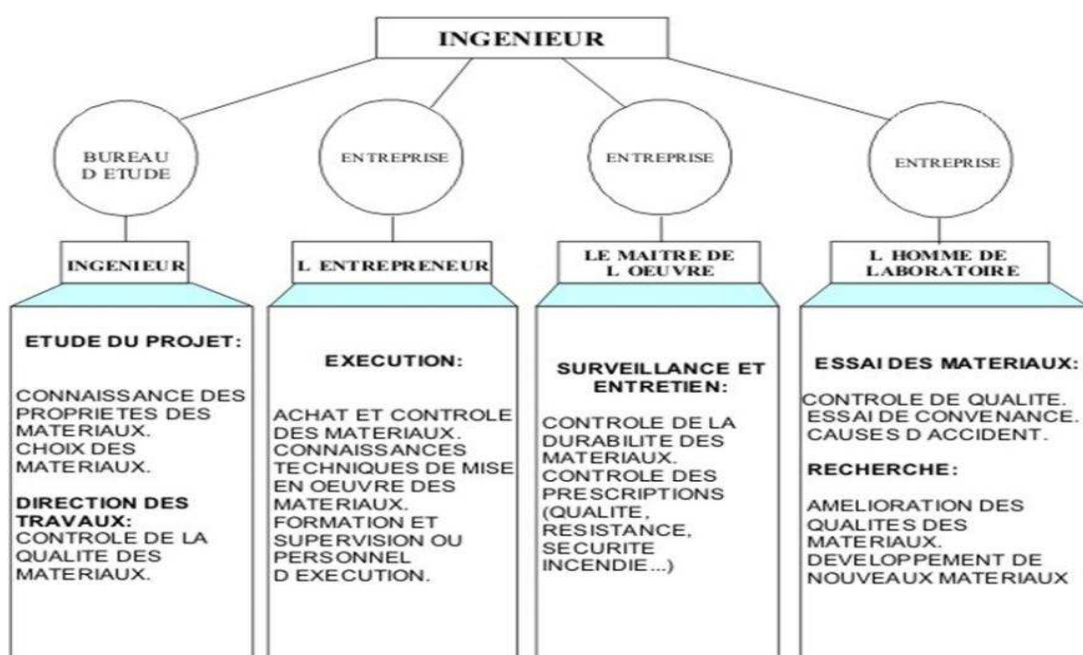
CHAPITRE 1 : DEFINITION, CLASSIFICATION ET ELABORATION DES MATERIAUX

1. Introduction

Les matériaux ont de tout temps défini le niveau de développement de notre civilisation. Aujourd'hui, ils jouent un rôle important dans tous les développements technologiques et dans le développement de la civilisation humaine. Tous les secteurs de l'activité humaine dépendent fortement des matériaux, de la fabrication des composants électroniques jusqu'à la construction des navettes spatiales.

Pour l'ingénieur, il est impossible de concevoir ou fabriquer de nouveaux produits sans savoir et tenir compte des différentes propriétés des matériaux qu'il utilise. L'ingénieur doit maîtriser le comportement des matériaux et les méthodes de leur transformation ainsi que leur compatibilité avec l'environnement qui limitent leur application dans un domaine ou un autre.

Les propriétés des matériaux sont liées à la nature de leurs liaisons chimiques, leur arrangement structural et leur microstructure. L'utilisation des matériaux dépend de leur disponibilité, de leur coût, de leurs méthodes de synthèse et de fabrication.



2. Définition

Le matériau désigne la substance dont sont faits les objets manufacturés. On peut aussi définir, les matériaux comme les solides utilisés par l'homme pour la fabrication d'objets utiles.

Exemples de matériaux

Bois, Papiers et cartons, Chaux, Céramiques, verres, Matière plastique, silicones, acier, béton, Pierre, Plâtre, Sable, Polystyrène, Colle, etc.

3. Historique des matériaux

Les matériaux ont joué un rôle fondamental au cours de l'histoire de l'humanité. Ce qui justifie le fait que l'on désigne les périodes préhistoriques comme :

- l'âge de la pierre (-10 000 ans AV JC)
- l'âge du bronze (-6 000 ans AV JC)
- l'âge du fer,

Le tableau ci-après illustre l'évolution progressive des matériaux par l'homme

<u>Matériaux</u>	<u>1^{ere} usage</u>	<u>T prod.</u>
brique en boue et argile	8000 av. JC	
obj. en céramique, briques et terre cuite	6000 av. J.C.	
mortier pour les joints de briques en bitume	5000 av. J.C.	
murs en briques couverts d'un enduit de gypse	5000 av. J.C.	180°C
encadrements des portes en bois,	5000 av. J.C.	
poutre en bois		
agrégats et fibres pour l'armature	5000 av. J.C.	
travaux en cuivre et bronze	4000 av. J.C.	
objets en verre	3000 av. J.C.	
mortier de chaux et chaux hydraulique	1000 av. J.C.	800 – 1000°C
béton à base de chaux hydraulique, ciments pouzzolaniques	100 av. J.C.	1100°C

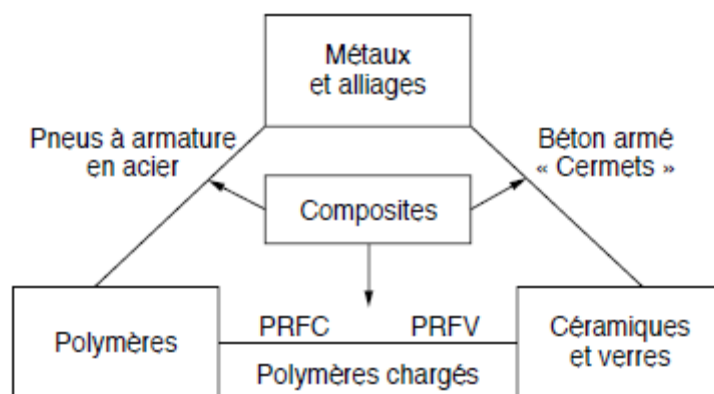
<u>Matériaux</u>	<u>1^{ere} usage</u>	<u>T prod.</u>
Ironbridge, UK	1779	
ciment hydraulique, Edison lighthouse	1793	1300°C
béton à base de ciment Portland (Joseph Aspdin)	1824	1450°C
Béton armé (Monier)	1848	
Tour Eiffel	1889	
First reinforced concrete bridge	1889	
ciment alumineux	1914	1600°C
béton précontraint	1929	
béton haute performance	1980s.	
béton ultra haute performance	2000	

4. Différentes classes de matériaux

De nombreuses propriétés physico-chimiques et propriétés d'usage des matériaux sont étroitement liées à la nature des liaisons chimiques entre les atomes qui les constituent. C'est sur cette base qu'est établie la distinction entre les principales classes de matériaux. Les matériaux peuvent donc être classés généralement en trois grandes classes suivant sur la nature des liaisons chimiques et structures atomiques :

- **Les métaux et leurs alliages**
- **Les polymères et les matières plastiques**
- **Les céramiques et les verres**

Il existe une quatrième classe de matériaux ajoutée aux trois premières classes : la classe des **matériaux composites**. En fait, ces matériaux composites sont obtenus par la combinaison de deux ou plusieurs matériaux appartenant aux trois premières classes. Un matériau composite associe les propriétés spécifiques de ces constituants.



Les classes de matériaux utilisées par l'ingénieur.

• **Les métaux et leurs alliages** comportent essentiellement des **liaisons métalliques**. Ce sont généralement de très bons conducteurs d'électricité et de chaleur. Ils sont souvent durs, rigides et déformables plastiquement. Leurs températures de fusion sont généralement élevées. La plupart des métaux à la température ambiante sont des solides. Les alliages métalliques sont en général, la combinaison de deux ou plusieurs métaux auxquels on peut ajouter des éléments non métalliques.

LES METAUX ET ALLIAGES METALLIQUES

Liaisons essentiellement métalliques

propriétés conductivité thermique et électriques, paramagnétiques

Structure cristalline

Le plus souvent : Cubique centré, Cubique faces centrées, et Hexagone compact.

Température de fusion et de vaporisation élevées

En moyenne > 500°C et >1000°C

Bonne propriétés mécaniques

Ductile, rigidité, ténacité, résistance..

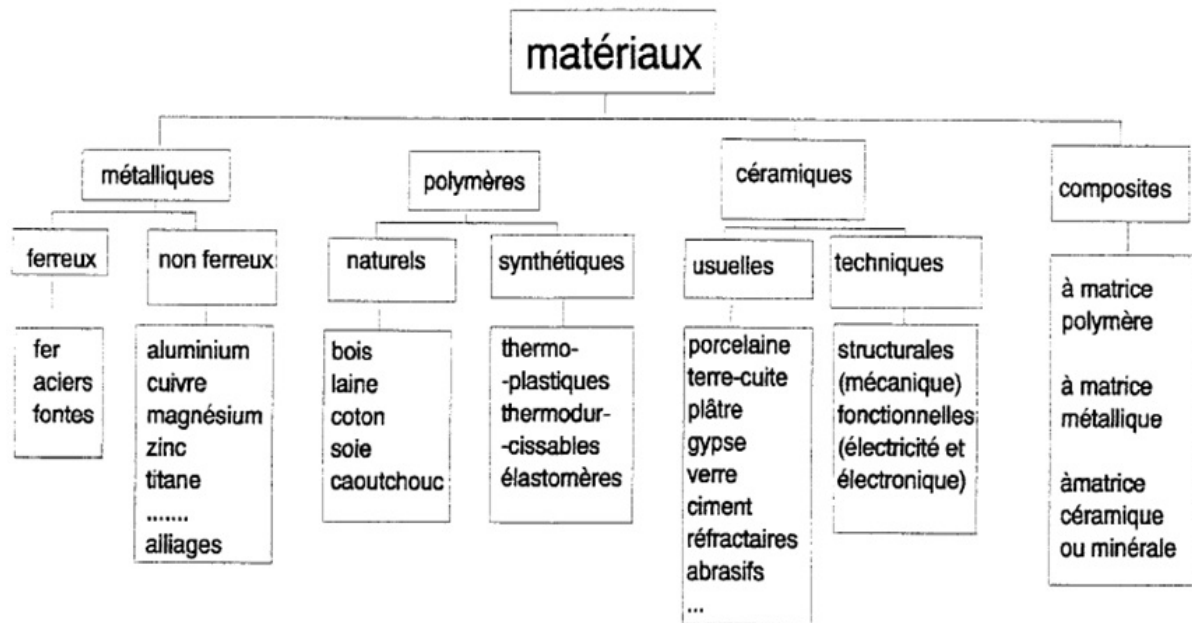
Sensible à la corrosion

Métaux sont en général des matériaux lourds et denses

- **Les Polymères et les matières plastiques** sont des matériaux organiques. Ce sont des matériaux d'origine biologique comportant des liaisons covalentes et des liaisons faibles. Ils sont constitués par des molécules formant des chaînes très longues d'atomes de carbone sur lesquels sont fixés des groupement d'atomes comportant de l'hydrogène, du chlore, du soufre, de l'azote, etc. Les polymères organiques sont presque toujours des isolants électriques et thermiques. Ils ont une densité faible et sont très faciles à mettre en forme. Leurs températures de fusion sont très faibles comparées à celles des métaux.

- **Les céramiques et verres** sont des matériaux comportant des liaisons ioniques et/ou des liaisons covalentes. Leur structure atomique est la combinaison d'éléments métalliques (Si, Al, Ti, ...) et non métalliques (le plus souvent l'oxygène). Généralement les céramiques sont des oxydes (silice SiO_2 , l'alumine Al_2O_3 , ...). Les céramiques sont des matériaux réfractaires (résistance thermique élevée). Ils sont généralement des matériaux très durs (abrasifs) mais fragiles, ce qui limite leur emploi pour des applications où les chocs mécaniques et thermiques sont élevés. La plupart des céramiques sont en général des isolants électriques et thermiques.

- **Les matériaux composites.** Ils associent de manière structurée à fine échelle des matériaux différents, appartenant éventuellement à des classes différentes parmi les trois précédentes.



5. Elaboration des différents types de matériaux

5.1. Métaux et alliages métalliques

A l'état naturel, les métaux sont présents principalement dans des roches sous forme oxydée appelée **minerai**. A l'état naturel, les substances métalliques peuvent se présenter sous forme d'oxyde (ex : Hématite (Fe_2O_3) : Magnétite (Fe_3O_4)); d'hydroxyde (ex : Goethite $\text{FeO}(\text{OH})$; Bauxite $\text{AlO}(\text{OH})$, Malachite $\text{Cu}_2(\text{OH})\text{O}$) ; Carbonate (ex : CaCO_3) ; Sulfate de fer FeSO_4 ; sulfure de fer FeS ; Pur (Au, Ag, Pt...); Phosphate; Carbure $\text{CXHy}(\text{OZS})$.

Les matériaux métalliques sont plus utilisés sous forme d'alliages. On distingue : les alliages ferreux (alliage à base de fer) et les alliages non ferreux.

La production d'alliages à base de fer (acier et fonte) constitue environ 90% de la production mondiale des métaux. La fonte et l'acier sont des alliages de fer et de carbone différenciés par le pourcentage du carbone dans l'alliage.

❑ **FONTE = Fer + Carbone (2,5 à 6 % de carbone)**

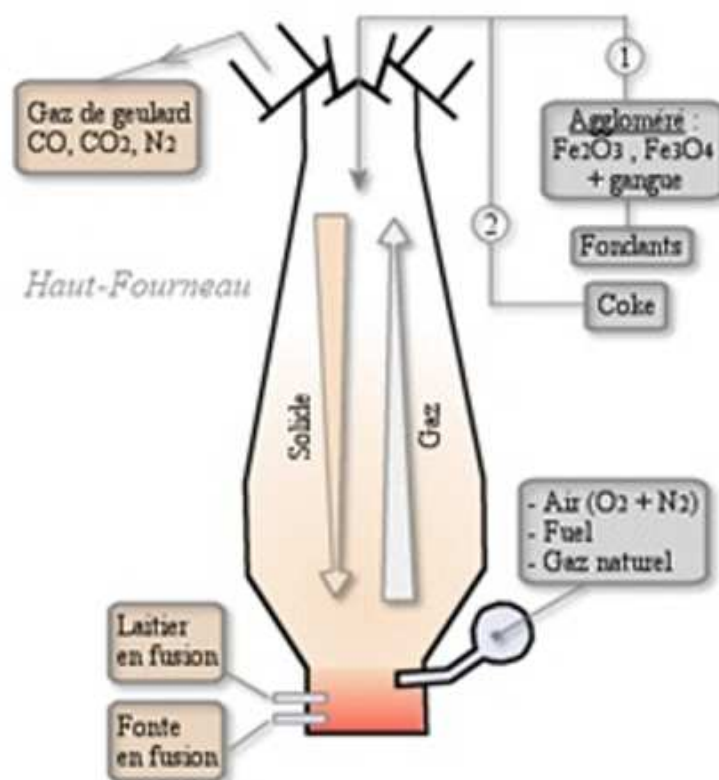
❑ **ACIER = Fer + Carbone (0,1 à 2 % de carbone)**

La fonte est élaborée dans des hauts fourneaux à partir du minerai de fer traité et du charbon naturel réduit sous forme de coke. Le minerai de fer et la coke réagissent

à haute température (1200-1400°C) en présence d'un fondant dans de hauts fourneaux pour donner de la fonte liquide et du laitier. Plusieurs réactions chimiques se passent dans le haut fourneau libérant ainsi des gaz chauds. A la sortie du haut fourneau, la fonte liquide est soit coulée pour avoir des formes solides, soit introduite dans une poche d'affinage pour être transformée en acier liquide par ajouts d'autres éléments chimiques.

Les hauts fourneaux

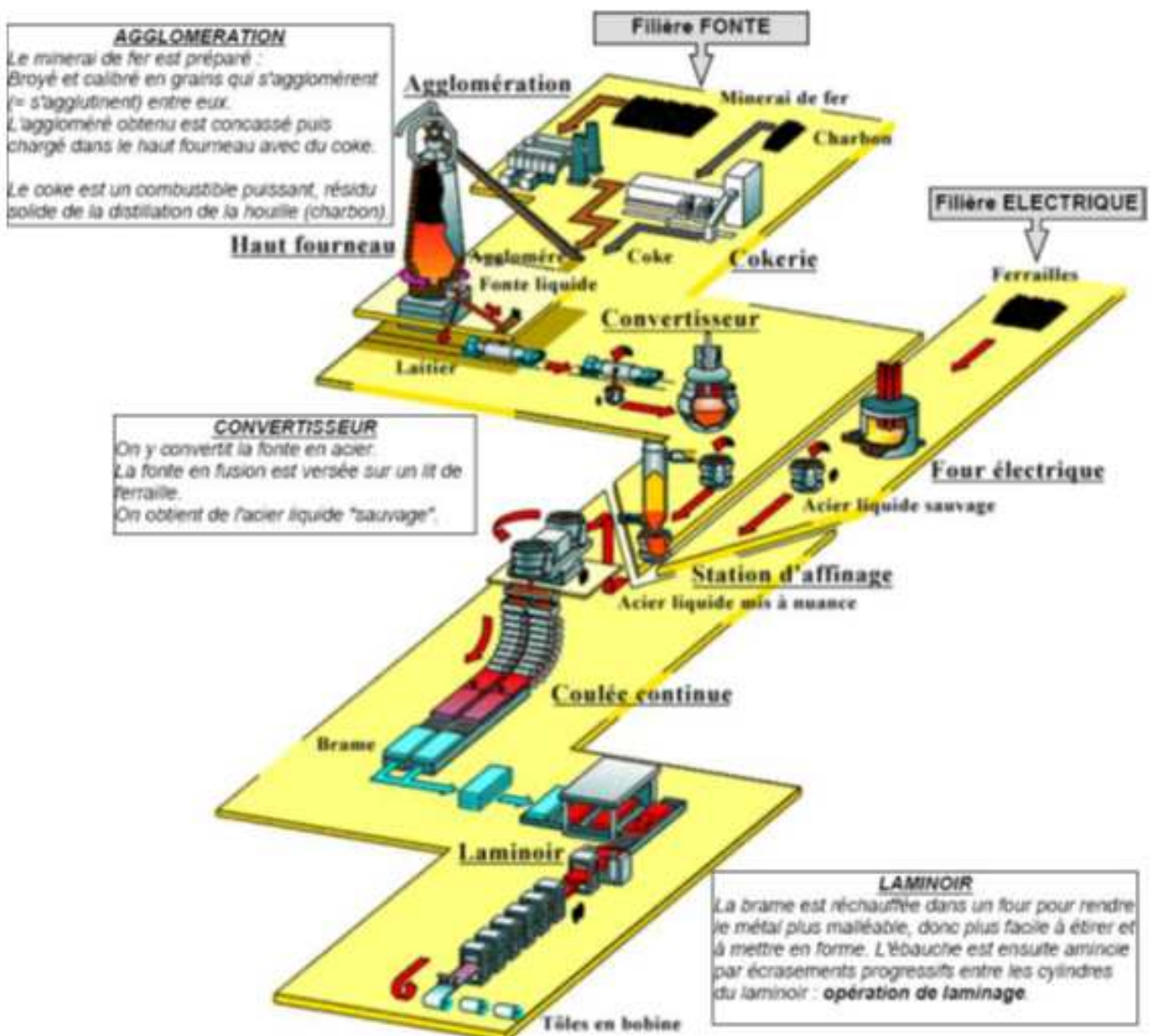
Pour préparer une fonte à partir de la matière première (minerai), on utilise un dispositif thermique de plusieurs dizaines de mètres de hauteur appelé haut fourneau. Le schéma simplifié est donné ci-dessous :



Réactions dans le Haut fourneau

- (1) Réduction indirecte : $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CO} \rightarrow 2\text{FeO} + \text{CO}_2$
- (2) Réduction directe : $\text{FeO} + \text{CO} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$; $\text{SiO}_2 + \text{C} \rightarrow \text{Si} + \text{CO}_2$
- (3) Combustion : $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$

L'acier est élaboré à partir de la fonte liquide (filière fonte) ou par recyclage des ferrailles (filière électrique). Après fusion du minerai dans le haut fourneau ou fusion des ferrailles dans un four électrique, le bain d'acier est transféré dans la poche d'affinage. Après affinage, l'acier liquide est ensuite solidifié dans une machine à coulée continue sous forme de demi-produits : barres de section rectangulaire (brames) ou carrée (blooms ou billettes), qui sont des ébauches des formes finales. Ces ébauches sont transformées en produits finis par laminage, dont certains subissent un traitement thermique. Plus de la moitié des tôles laminées à chaud sont laminées à nouveau à froid et éventuellement revêtues d'une protection anti-corrosion.



Différentes classes d'alliages à base de fer:

- ☐ les aciers d'usage général,
- ☐ les aciers de traitement thermique,
- ☐ les aciers à outils,
- ☐ les aciers inoxydables,
- ☐ les fontes.

Les alliages non ferreux représentent 10% de la production mondiale des matériaux métalliques. Exemple : *Alliages d'aluminium, de cuivre, zinc etc.*

Propriétés spécifiques des alliages ferreux:

- ✓ Masse volumique faible,
- ✓ Propriétés électriques,
- ✓ Résistance à la corrosion et à l'oxydation,
- ✓ Facilité de mise en œuvre,
- ✓ Coût de revient plus élevé

La science qui traite de l'élaboration des métaux est la Métallurgie qui peut se diviser en 3 domaines :

- la métallurgie extractive (ou primaire) qui traite de l'extraction des métaux de leurs minerais
- la métallurgie d'élaboration (ou secondaire) qui traite de l'élaboration des alliages
- la métallurgie de transformation et de mise en forme

5.2. Polymères et plastiques

Le mot polymère est dérivé du mot grec signifiant « **plusieurs parties** ». Il est formé par la **jonction de plusieurs petites unités chimiques** connues sous le nom de **monomères**. La **polymérisation** est la réaction qui, à partir des **monomères**, forme en les **liants** des composés de **masse moléculaire plus élevée**, les **polymères** ou **macromolécules**. Les principaux modes de polymérisation sont : la polymérisation par addition, la polymérisation par condensation et la réticulation.

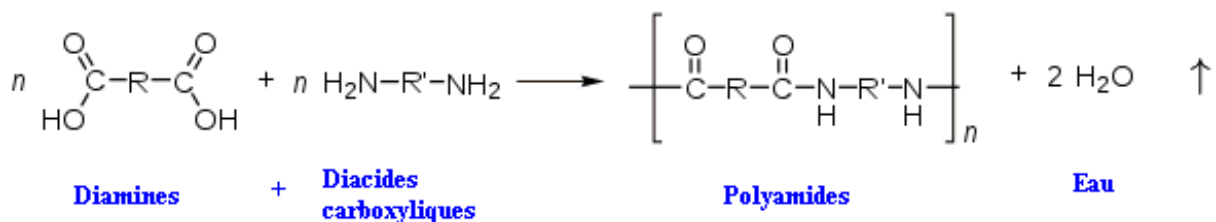
❖ La polymérisation par addition :

Réaction d'**addition** d'un grand nombre de **molécules identiques** pour donner un composé à masse molaire élevée. Les monomères présentent une double liaison carbone-carbone ($C = C$), celle-ci peut s'ouvrir pour devenir ($-C - C-$), et à laquelle d'autres monomères peuvent se lier.



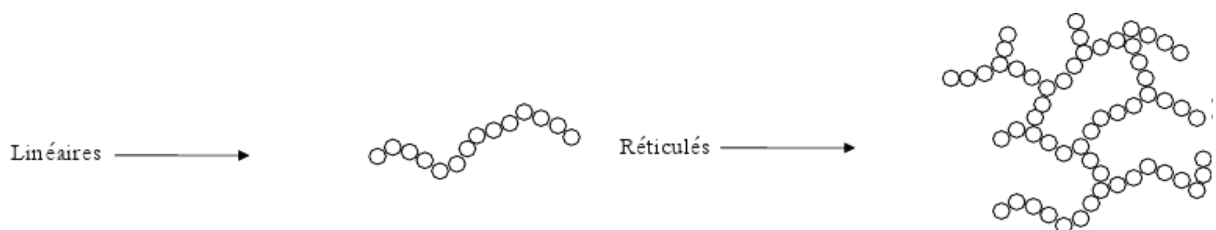
❖ La polymérisation par condensation :

Alors que dans la polymérisation par addition, tous les atomes des monomères se retrouvaient dans le polymère, la polymérisation par condensation entraîne des réactions chimiques qui produisent la **formation de sous-produits** (élimination d'un groupe d'atomes).



❖ La réticulation:

C'est la formation de liaisons covalentes entre les différentes chaînes du polymère, ce qui les réunit en une seule molécule en réseau.



Les grandes familles de polymères sont : **les thermoplastiques** (obtenus par addition), **les thermodurcissables** (obtenus par condensation), **les élastomères** (obtenus par réticulation).

La matière première de base pour la fabrication des polymères est issue de la distillation du pétrole : **le naphta** (liquide transparent). La mise en forme des polymères peut se faire soit par injection, soit par extrusion.

5.3. Céramiques et verres

Les Céramiques

On distingue en gros deux classes de céramiques :

- ❑ Les céramiques traditionnelles fabriquées à base de silicates naturels (les terres cuites, faïences, grès, porcelaines, poteries, ciment...). Elles représentent la plus grande proportion de la production des céramiques
- ❑ Les céramiques techniques fabriquées à base des non silicates (oxydes, carbures, nitrures, sulfures...). Elles sont caractérisées par leurs propriétés diélectriques, propriétés électroniques (semi-conducteur, conductivité électronique, supraconductivité), propriétés magnétiques (perméabilité magnétique), propriétés optiques, leur réfractarité et propriétés thermiques

Le principe de base dans la production des céramiques traditionnelles est la consolidation du matériau par frittage à haute température (950-1150°C). Le produit de départ est une poudre à grains fins additionnée d'un liant liquide, souvent simplement de l'eau. La mise en forme s'effectue par façonnage d'une pâte plastique, par exemple le mélange d'argile et d'eau du potier, ou par coulage d'une «*barbotine*» dans un moule en plâtre. La cuisson, précédée par une étape de séchage et de déshydratation, nécessite une température plus ou moins élevée selon la composition chimique de départ et la densification souhaitée. Les étapes du procédé sont résumées ci-après :

1) Obtention des poudres :

obtenir des particules de 1µm de diamètre

- broyage
- précipitation à partir d'une solution
- évaporation
- évaporation sous vide

2) Compactage et mise en forme (avec liant organique)

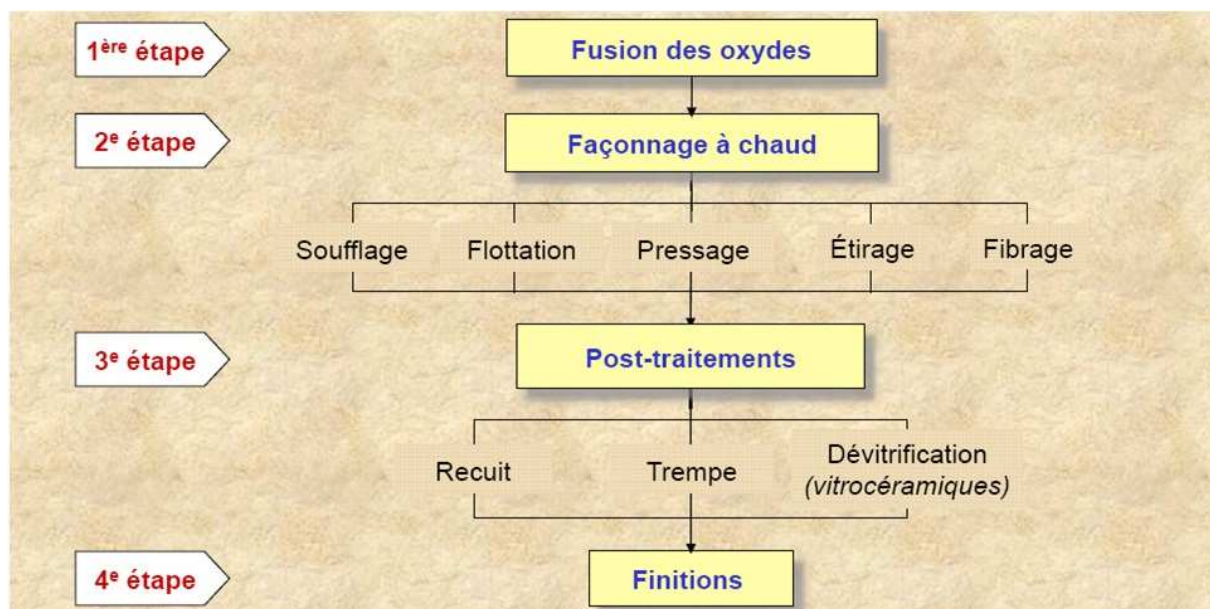
3) Chamottage : élimination des liants (T>1000°C)

4) Frittage : cycle thermique pour densifier le matériau et réduire la porosité

5) Habillage, métallisation...

Les Verres

Les verres sont consolidés à chaud par frittage en phase solide. Un paramètre important dans la mise en forme des verres est leur viscosité. La mise en forme se fait par l'un des procédés suivants : par **laminage** (qui se fait généralement à chaud quand la viscosité est petite), par **flottation**, par **fibrage**, par **soufflage** (utilisé pour les récipients). Après la mise en forme des verres on exécute un recuit avec une viscosité de l'ordre de 10^{12} Pa /s pour relâcher les tensions internes. Refroidir les pièces jusqu'à la viscosité 10^{13} Pa /s. C'est à partir de cette viscosité que le refroidissement ne peut plus générer les tensions internes. Pour les verres de sécurité (automobiles ; maisons) on trempe les pièces pour les rendre robustes contre les chocs et le polissage. Le polissage rend le verre brillant.

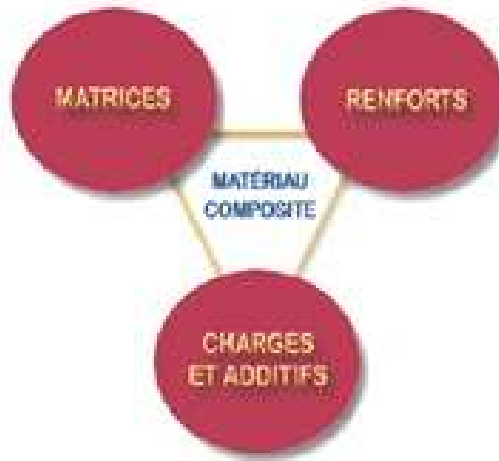


5.4. Les Composites

Un matériau composite peut être défini d'une manière générale comme **l'assemblage de deux ou plusieurs matériaux**, l'assemblage final ayant des **propriétés supérieures aux propriétés de chacun des matériaux constitutifs**.

On appelle maintenant de façon courante "matériaux composites" des **arrangements de fibres (les renforts)** qui sont **noyés** dans une **matrice** dont la résistance mécanique est beaucoup plus faible.

La matrice **assure la cohésion** et l'orientation des fibres, elle permet également de transmettre les sollicitations auxquelles sont soumises les pièces. Les matériaux ainsi obtenus sont très **hétérogènes** et **anisotropes**.



Les renforts peuvent être : des composés organiques (polyesters, aramides...) ou inorganiques (des minéraux ou des végétaux).

La matrice peut être constituée des composés organiques (thermodurcissables, thermoplastiques, élastomères) ou minéraux (céramiques, métalliques).

- ❑ Les composites à **matrices organiques** (CMO) constituent, de loin, les volumes les plus importants aujourd'hui à l'échelle industrielle (Matière plastique).
- ❑ Les composites à **matrices céramiques** (CMC) réservés aux applications de très haute technicité et travaillant à haute température comme le spatial, etc.
- ❑ Les composites à **matrices métalliques** (CMM) sont essentiellement à base d'aluminium et fibres céramiques, permettant un service à des températures plus élevées

Les matériaux composites peuvent être mis en œuvre soit par moulage en moule ouvert soit par moulage en injection.